

****मॉड्यूल 1****

1.a. डेटा मॉडल को परिभाषित करें। एक साफ चित्र के साथ तीन-स्कीमा आर्कटिक्चर को समझाएं। तार्किक और भौतिक डेटा स्वतंत्रता पर चर्चा करें। (10 अंक)

b. नमिनलखिति के लिए सटिक्स और उदाहरण लिखें:

i) CREATE ii) ALTER iii) DROP iv) SELECT v) INSERT (10 अंक)

या

2.a. डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को परिभाषित करें। डेटाबेस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। (10 अंक)

b. एक साफ चित्र के साथ DBMS के विभिन्न घटकों पर चर्चा करें। (10 अंक)

1.a. समझाएं कि तीन स्कीमा आर्कटिक्चर डेटा स्वतंत्रता प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। (8 अंक)

b. DBA और डेटाबेस डिजाइनरों की ज़िम्मेदारियों का वर्णन करें। (4 अंक)

c. डेटाबेस दृष्टिकोण की विशेषताओं पर चर्चा करें। (8 अंक)

या

2.a. DBMS दृष्टिकोण का फाइल सिस्टम पर उपयोग करने के लाभों पर चर्चा करें। (8 अंक)

b. DBMS एप्लिकेशन के संभावित उपयोगों का वर्णन करें। (4 अंक)

c. डेटा भंडारण और लेनदेन प्रसंस्करण के लिए ज़िम्मेदार DB सिस्टम वातावरण के घटकों को समझाएं। (8 अंक)

1.a. एक साफ चित्र के साथ तीन स्कीमा आर्कटिक्चर और डेटा स्वतंत्रता को समझाएं। (6 अंक)

b. डेटाबेस दृष्टिकोण का उपयोग करने के लाभों पर चर्चा करें। (10 अंक)

c. डेटाबेस सिस्टम के अंतिम उपयोगकर्ताओं को समझाएं। (4 अंक)

या

2.a. डेटाबेस दृष्टिकोण की विशेषताओं का वर्णन करें। (8 अंक)

b. DBMS के घटकों और उनके इंटरैक्शन को एक साफ चित्र की मदद से समझाएं। (10 अंक)

c. DBA और डेटाबेस डिजाइनरों की ज़िम्मेदारियों पर चर्चा करें। (4 अंक)

1.a. चित्र के साथ तीन स्कीमा आर्कटिक्चर और डेटा स्वतंत्रता को समझाएं। (10 अंक)

b. नमिनलखिति प्रश्नों के लिए क्वेरी लिखें उदाहरण उत्तरों के साथ (कर्मचारी तालिका पर विचार करें) (eid, ename, salary)

i) क्वेरी जो कर्मचारी का नाम लौटाए जिसका नाम 'P' अक्षर से शुरू होता है उसके बाद किसी भी संख्या के अक्षर।

ii) क्वेरी जो प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या को गिनती है।

iii) क्वेरी जो हर विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या बताती है।

iv) क्वेरी जो उन कर्मचारियों का विवरण दिखाती है जिनकी उम्र 25 और 40 के बीच है। (10 अंक)

या

2.a. DBMS सिस्टम वातावरण का वर्णन करें एक साफ चित्र के साथ। (10 अंक)

b. नमिनलखिति के लिए सटिक्स लिखें:

i) तालिका बनाएं ii) मान डालें iii) तालिका को अपडेट करें iv) तालिका को बदलें v) तालिका को हटाएं (10 अंक)

1.a. डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को परिभाषित करें। डेटाबेस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। (10 अंक)

b. नमिनलखिति के लिए सटिक्स लिखें:

i) CREATE ii) ALTER iii) DROP iv) SELECT v) INSERT (10 अंक)

या

2.a. डेटा मॉडल को परिभाषित करें। एक साफ चित्र के साथ तीन-स्कीमा आर्कटिक्चर को समझाएं। तार्किक और भौतिक डेटा स्वतंत्रता पर चर्चा करें। (10 अंक)

b. DBMS के विभिन्न घटकों पर चर्चा करें एक साफ चित्र के साथ। (10 अंक)

1.a. डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को परिभाषित करें। डेटाबेस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। (10 अंक)

b. नमिनलखिति को सटिक्स के साथ समझाएं:

i) CREATE ii) ALTER iii) DROP iv) SELECT v) INSERT (10 अंक)

या

2.a. डेटा मॉडल को परिभाषित करें। एक साफ चित्र के साथ तीन-स्कीमा आर्कटिक्चर को समझाएं। तार्किक और भौतिक डेटा स्वतंत्रता पर चर्चा करें। (10 अंक)

b. DBMS के विभिन्न घटकों पर चर्चा करें एक साफ चित्र के साथ। (10 अंक)

1.a. डेटाबेस दृष्टिकोण के तीन स्कीमा आर्कटिक्चर और डेटा स्वतंत्रता के महत्व को एक साफ चित्र के साथ समझाएं। (6 अंक)

b. नमिनलखिति स्कीमा पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए SQL कमांड लागू करें:

MOVIES (Movie_id, Movie_Name, Year_of_Release, Genre, Rating, Language, Pid)

ACTOR (Actor_id, Actor_Name, Movie_id)

PRODUCER (Producer_id, Pname)

MOVIE_ACT (Mid, Aid, Role)

1. 2023 के बाद रिलीज़ हुई फिल्मों की संख्या दिखाएं।

2. उन अभिनेताओं के नाम दिखाएं जिन्होंने "जॉन" द्वारा निर्मित सभी फिल्मों में अभिनय किया है।

3. उन अभिनेताओं के नाम दिखाएं जिन्होंने मूवी आईडी 2027 में अभिनय किया है।
4. पीआईडी -3 द्वारा निर्मित फिल्मों की औसत रेटिंग दिखाएं।
5. 2023 के बाद पीआईडी -4 द्वारा निर्मित कुल फिल्मों की संख्या खोजें। (10 अंक)
- c. डेटाबेस सिस्टम के उपयोग के चार लाभों पर चर्चा करें। (4 अंक)

या

- 2.a. डेटाबेस दृष्टिकोण की विभिन्न विशेषताओं को सूचीबद्ध करें और समझाएं। (6 अंक)
- b. नमिन्लखित स्कीमा पर विचार करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए SQL कमांड लागू करें:
BOOKS (Book_id, Title, Author_id, Genre, Year_of_Publication, Rating)
AUTHORS (Author_id, Author_Name)
BORROWERS (Borrower_id, Borrower_Name, Address)
Book_Borrow (Book_id, Borrower_id, Issue_date, Return_date)

1. 2020 के बाद प्रकाशित पुस्तकों की संख्या दिखाएं।
2. उन लेखकों के नाम खोजें जिन्होंने उन पुस्तकों को लिखा है जो Borrower_id -2 द्वारा उधार ली गई हैं।
3. उन उधारकर्ताओं के नाम सूचीबद्ध करें जिन्होंने कभी भी कोई पुस्तक नहीं उधारी।
4. लेखक_id -7 द्वारा लिखी गई पुस्तकों की औसत रेटिंग सूचीबद्ध करें।
5. उन उधारकर्ताओं के नाम खोजें जिन्होंने "आर के नारायण" द्वारा लिखी गई पुस्तकों को उधार लिया है। (10 अंक)
- c. डेटाबेस सिस्टम के दृश्य पर अभिनेताओं को संक्षेप में समझाएं। (4 अंक)

****मॉड्यूल 2****

- 3.a. उदाहरण के साथ समझाएं कि ER मॉडल को रिलेशनल स्कीमा में कैसे मैप किया जा सकता है। (7 अंक)
- b. पजिजा डिलीवरी डेटाबेस के लिए एक एंटी रिलेशनशिप (ER) मॉडल डिजाइन करें।
एंटी में रेस्तरां, ग्राहक, डिलीवरी कर्मी और भुगतान शामिल हैं।

प्रत्येक एंटी के लिए उपयुक्त विशेषताओं पर विचार करें और कार्डिनलिटी अनुपात, भागीदारी बाधाओं का उल्लेख करें। (8 अंक)

- c. संरचनात्मक बाधाओं को परिभाषित करें और डेटाबेस के डिजाइन में उनकी भूमिका को समझाएं। (5 अंक)

या

- 4.a. उपयुक्त उदाहरणों के साथ संदर्भात्मक अखंडता बाधाओं को समझाएं। क्या विदेशी कुंजी NULL हो सकती है? अपने उत्तर को समझाएं।
- b. पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली के लिए एक एंटी रिलेशनशिप (ER) मॉडल डिजाइन करें। कम से कम 5 एंटी मान लें। प्रत्येक एंटी के लिए उपयुक्त विशेषताओं पर विचार करें और कार्डिनलिटी अनुपात, भागीदारी बाधाओं का उल्लेख करें। (8 अंक)
- c. नमिन्लखित पर चर्चा करें:
i) सुपर कुंजी ii) आंशिक कुंजी iii) उम्मीदवार कुंजी (5 अंक)

- 3.a. कंपनी डेटाबेस का ER मॉडल डिजाइन करें, जिसमें उपयुक्त नियमित एंटी, कमजोर एंटी, 1:1 संबंध; 1: N संबंध; M: N संबंध शामिल हों। डिजाइन किए गए ER मॉडल को इसके समकक्ष रिलेशनल मॉडल में परिवर्तित करने में शामिल चरणों को स्पष्ट करें। (प्रत्येक चरण के लिए 2 अंक)

- b. संदर्भात्मक अखंडता और विदेशी कुंजी बाधाओं के सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। (05 अंक)

- c. संबंधों की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। ट्यूपल में मान और NULLs के सिद्धांत को संक्षेप में समझाएं। (05 अंक)

या

- 4.a. विश्वविद्यालय डेटाबेस का ER मॉडल डिजाइन करें, जिसमें उपयुक्त नियमित एंटी, कमजोर एंटी, 1:1 संबंध; 1: N संबंध; M: N संबंध शामिल हों। डिजाइन किए गए ER मॉडल को इसके समकक्ष रिलेशनल मॉडल में परिवर्तित करने में शामिल चरणों को स्पष्ट करें। (प्रत्येक चरण के लिए 2 अंक)
- b. कुंजी बाधाओं के सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं। (05 अंक)
- c. उपयुक्त उदाहरणों के साथ डेटाबेस में संबंधों की स्थिति को बदलने के लिए तीन बुनियादी कार्यों को समझाएं। (05 अंक)

- 3.a. मूल ER मॉडल को रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा में परिवर्तित करने के चरणों का सारांश दें, उपयुक्त उदाहरणों के साथ। (10 अंक)

- b. एंटी अखंडता बाधा, कुंजी और संदर्भात्मक अखंडता बाधाओं में उल्लंघनों को संक्षेप में समझाएं। (10 अंक)

या

- 4.a. विश्वविद्यालय डेटाबेस के लिए एक E-R आरेख डिजाइन करें। कम से कम 5 एंटी पर विचार करें और कार्डिनलिटी अनुपात, भागीदारी बाधाओं का उल्लेख करें। (8 अंक)
- b. संबंध की महत्वपूर्ण विशेषताओं को सूचीबद्ध करें और समझाएं। (10 अंक)

- 3.a. एक अस्पताल प्रबंधन डेटाबेस के लिए ER आरेख डिजाइन करें। कम से कम चार एंटी पर विचार करें, उनके विशेषताओं और कार्डिनलिटी अनुपात, भागीदारी बाधाओं का उल्लेख करें। (8 अंक)
- b. एक डोमेन को परिभाषित करें। संबंधों की विशेषताओं को समझाएं। (10 अंक)

या

- 4.a. एक विश्वविद्यालय डेटाबेस स्कीमा के लिए ER आरेख डिजाइन करें जिसमें कम से कम पांच एंटी हों। बाधाएँ नमिन्लखित हैं।
i) एक छात्र एक या अधिक पाठ्यक्रमों में नामांकित होता है।

- ii) प्रत्येक पाठ्यक्रम को एक प्रोफेसर द्वारा पढ़ाया जाता है।

- iii) एक प्रोफेसर एक विशेष विभाग से संबंधित होता है।

- iv) एक छात्र को एक प्रोफेसर द्वारा सलाह दी जा सकती है।

- v) प्रत्येक विभाग कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

vi) एक पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रोफेसरो द्वारा पढ़ाए जाने वाले कई सेक्शन हो सकते हैं।

(10 अंक)

b. रलेशनल डेटाबेस में विभिन्न प्रकार के डिलीट और अपडेट ऑपरेशनों को लखें। उदाहरणों का उपयोग करते हुए प्रदर्शित करें।

i) एंटी अखंडता बाधा

ii) संदर्भात्मक अखंडता बाधा

(10 अंक)

3.a. होटल प्रबंधन डेटाबेस के लिए ER आरेख बनाएं। ER मॉडल और बाधाओं के सभी सदिधांतों को समझाएं। (10 अंक)

b. ER से रलेशनल मैपिंग में शामिल सात चरणों को समझाएं। (10 अंक)

या

4.a. रेलवे डेटाबेस के लिए ER आरेख बनाएं। ER मॉडल और बाधाओं के सभी सदिधांतों को समझाएं। (10 अंक)

b. विभिन्न प्रकार के इनसर्ट और डिलीट ऑपरेशन लखें। उदाहरण के साथ दिखाएं कि प्रत्येक ऑपरेशन में एंटी अखंडता और

3.a. कंपनी डेटाबेस के लिए ER आरेख बनाएं जिसमें कम से कम पांच एंटी हैं। बाधाएँ नमिलखित हैं:

i. कंपनी के कई विभाग हैं

ii. प्रत्येक विभाग का एक प्रबंधक होता है

iii. एक कर्मचारी एक या अधिक परियोजनाओं पर काम करता है

iv. एक कर्मचारी के आश्रित होते हैं

v. एक विभाग परियोजनाओं को नियंत्रित करता है

vi. एक कर्मचारी अन्य कर्मचारियों की निगरानी करता है

(7 अंक)

b. नमिलखित को समझाएं और इसके महत्व को बताएं:

i. एंटी अखंडता बाधा ii. संदर्भात्मक अखंडता बाधा

साथ ही समझाएं कि संदर्भात्मक अखंडता बाधा को SQL में कैसे लागू किया जाता है, उपयुक्त उदाहरण के साथ। (07 अंक)

c. नमिलखित शर्तों को समझाएं:

i. कमजोर एंटी प्रकार

ii. संबंध की डिग्री

iii. भूमिका नाम और पुनरावृत्त संबंध

(06 अंक)

या

4.a. बैंकिंग डेटाबेस का ER आरेख डिजाइन करें। कम से कम चार एंटी, विशेषताएँ और संबंधों पर विचार करें। (07 अंक)

b. विभिन्न प्रकार के इनसर्ट और डिलीट ऑपरेशन का चित्रण करें। उदाहरणों के साथ दिखाएं कि प्रत्येक ऑपरेशन में एंटी और

(07 अंक)

c. नमिलखित को उदाहरणों के साथ समझाएं:

i. कुंजी ii. प्राथमिक कुंजी iii. विदेशी कुंजी (06 अंक)

3. नमिलखित को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं:

a.i. समग्र और बहु-मूल्य वाले विशेषताएँ।

ii. संग्रहीत और व्युत्पन्न विशेषताएँ

iii. भागीदारी बाधाएँ

(08 अंक)

b. "पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली" के लिए एक ER आरेख डिजाइन और निर्माण करें। इसके लिए उपयुक्त संरचनात्मक बाधाओं

या

4.a. नमिलखित पर चर्चा करें:

i. कुंजी बाधा

ii. एंटी अखंडता बाधा

iii. अपडेट ऑपरेशन और बाधा उल्लंघन

(08 अंक)

b. "इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन प्रणाली" के लिए एक ER आरेख डिजाइन और निर्माण करें। इसके लिए उपयुक्त संरचनात्मक

****मॉड्यूल 3****

5. नमिलखित स्कीमा पर विचार करें और नमिलखित के लिए रलेशनल बीजगणित अभिव्यक्तियाँ लखें:

EMPLOYEE (Ssn, Fname, Lname, Salary, Gender, Age, Superssn, Dno)

DEPARTMENT (Dname, Dnum, Dmgr-ssn)

DEPT-LOCATIONS (Dnum, Dlocation)

WORKS-ON (Essn, Pno, Hours)

DEPENDENT (Essn, Dep_name, Gender)

PROJECT (Pnum, Pname, Dnum)

a.i) कंपनी में प्रत्येक पुरुष कर्मचारी के आश्रति नाम प्राप्त करें।

ii) उन सभी कर्मचारियों के नाम खोजें जो राहुल द्रवडि द्वारा पर्यवेक्षित हैं।

iii) प्रत्येक परियोजना के लिए, परियोजना का नाम और सभी कर्मचारियों द्वारा उस परियोजना पर प्रतिसप्ताह खर्च किए गए

iv) उन कर्मचारियों के नाम प्राप्त करें जो डेटा विज्ञान विभाग के लिए काम करते हैं।

(08 अंक)

b. प्रश्न संख्या 5a में दिए गए स्कीमा के संदर्भ में, निम्नलिखित के लिए SQL कमांड लिखें:

i. कंपनी में प्रत्येक महिला कर्मचारी के आश्रति नाम प्राप्त करें।

ii. उन सभी कर्मचारियों के नाम खोजें जो सचिन द्वारा पर्यवेक्षित हैं।

iii. प्रत्येक परियोजना के लिए, परियोजना का नाम और सभी कर्मचारियों द्वारा उस परियोजना पर प्रतिसप्ताह खर्च किए गए

iv. प्रत्येक विभाग के लिए विभाग का नाम और विभाग में अधिकतम वेतन प्राप्त करें।

(08 अंक)

c. रलेशनल बीजगणति में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न समग्र कार्यों को समझाएं। (04 अंक)

या

6. निम्नलिखित स्कीमा पर विचार करें और निम्नलिखित के लिए रलेशनल बीजगणति अभिव्यक्तियाँ लिखें:

STUDENT (Student_Id, Sname, Major, Cgpa)

FACULTY (Faculty_Id, Fname, Dept, Designation, Salary)

COURSE (Course_Id, Cname, Faculty_Id)

ENROLL (Course_Id, Student_Id, Grade)

a.i) उन छात्रों के नाम प्राप्त करें जिन्होंने उन पाठ्यक्रमों में नामांकित किया है जिनमें 'कुमार' ने नामांकित किया है।

ii) उस फैकल्टी का नाम प्राप्त करें जो वेतन में सभी फैकल्टी के औसत वेतन से अधिक है।

iii) फैकल्टी का दूसरा सबसे अधिक वेतन प्राप्त करें।

iv) उन फैकल्टी के नाम प्राप्त करें जो कंप्यूटर विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं।

(08 अंक)

b. प्रश्न संख्या 6a में दिए गए स्कीमा के संदर्भ में, निम्नलिखित के लिए SQL कमांड लिखें:

i. उन छात्रों के नाम प्राप्त करें जिन्होंने उन पाठ्यक्रमों में नामांकित किया है जिनमें 'गणेश' ने नामांकित किया है।

ii. उन फैकल्टी के नाम प्राप्त करें जो पायथन पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं।

iii. डेटा विज्ञान विभाग में काम कर रहे फैकल्टी का औसत वेतन प्राप्त करें।

iv. उस फैकल्टी का नाम प्राप्त करें जो कंप्यूटर विज्ञान विभाग के सभी फैकल्टी के औसत वेतन से अधिक है। (08 अंक)

c. उपयुक्त उदाहरणों के साथ दो बाहरी जोड़ी ऑपरेशन प्रदर्शित करें। (04 अंक)

5. निम्नलिखित स्कीमा पर विचार करें और रलेशनल बीजगणति संचालन का उपयोग करके प्रश्नों का उत्तर दें:

EMPLOYEE (FN, MI, LN, SSN, Address, B_date, Sex, Salary, SuperSSN, DNO)

DEPARTMENT (Dname, Dnumber, MgrSSN, Mgr_Start_date)

DEPT_LOCATION (Dnumber, Dlocation)

PROJECT (Pname, Pnumber, Plocation, Dnum)

WORKS_ON (WSSN, PNO, HOURS)

DEPENDENT (DSSN, Dependent_name, D_sex, Dep_B_date, Relationship)

a. i) उन कर्मचारियों का नाम, पता, वेतन प्राप्त करें जो 'अनुसंधान विभाग' के लिए काम करते हैं।

ii) उन कर्मचारियों के नाम खोजें जो विभाग संख्या 4 द्वारा नियंत्रित सभी परियोजनाओं पर काम करते हैं।

iii) उन सभी कर्मचारियों का SSN प्राप्त करें जो या तो विभाग संख्या 1 में काम करते हैं या सीधे उन कर्मचारियों की निगरानी करें।

iv) उन कर्मचारियों के नाम प्राप्त करें जिनके कोई आश्रति नहीं हैं।

(10 अंक)

b. SQL में निम्नलिखित में से प्रत्येक निर्माण का उपयोग कैसे किया जाता है, इस पर चर्चा करें और प्रत्येक निर्माण के लिए व

i) नेस्टेड क्वेरी ii) ट्रिगर (10 अंक)

या

6. निम्नलिखित तालिकाओं पर विचार करें:

Works (Pname, Cname, Salary) Lives (Pname, Street, City)

Located-in (Cname, City)

SQL में निम्नलिखित प्रश्न लिखें:

a.i) उन लोगों के नाम सूचीबद्ध करें जो 'वपिरो' कंपनी के लिए काम करते हैं, साथ ही उन शहरों के नाम भी जहां वे रहते हैं।

- ii) उन लोगों के नाम खोजें जो 'इन्फोसिस' के लिए काम नहीं करते हैं।
- iii) उन लोगों को खोजें जिनका वेतन सभी 'ओरेकल' कर्मचारियों से अधिक है।
- iv) उन लोगों का नाम खोजें...